



Disciplina: Teste de Software

JUnit

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Assertivas

Assertiva/método	Descrição
<code>assertEquals(int esperado, int atual)</code> <code>assertEquals(long esperado, long atual)</code>	Verifica se esperado e atual são valores iguais.
<code>assertEquals(double esperado, double atual, double delta)</code>	Verifica se a diferença entre esperado e atual está dentro de delta .
<code>assertEquals(Object esperado, Object atual)</code>	Verifica se esperado e atual são objetos iguais segundo o método equals .
<code>assertFalse(boolean condição)</code>	Verifica se condição é falsa.
<code>assertTrue(boolean condição)</code>	Verifica se condição é verdadeira.

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Assertivas

Assertiva/método	Descrição
<code>assertNotNull(Object objeto)</code>	Verifica se objeto não é nulo
<code>assertNull(Object objeto)</code>	Verifica se objeto é nulo
<code>assertNotSame(Object esperado, Object atual)</code>	Verifica se esperado e atual não são referências para objetos distintos.
<code>assertSame(Object esperado, Object atual)</code>	Verifica se esperado e atual são referências para o mesmo objeto.
<code>fail(String mensagem)</code>	Faz com que o teste falhe utilizando uma mensagem informativa.

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Anotações
 - @BeforeEach: marca um método a ser executado antes de cada método de teste
 - @After: marca um método a ser executado após cada método de teste
 - @BeforeClass: marca um método a ser executado antes do início de todos os métodos de teste
 - @AfterClass: marca um método a ser executado após o término de todos os métodos de teste

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - Utilização da IDE Eclipse
 - Código escrito em linguagem de programação Java

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - Abrir Eclipse
 - Criar um novo projeto: *File* → *New* → *Other* → *Maven Project*
 - Definir um nome para o projeto: *Aula*
 - Definir um diretório para o *Workspace*

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - No projeto, caso seja necessário, configurar da seguinte forma

Enter a project name.

Project name:

☒ Use default location

Location: [Browse...](#)

JRE

☐ Use an execution environment JRE:

☐ Use a project specific JRE:

☒ Use default JRE 'jre' and workspace compiler preferences [Configure JREs...](#)

Project layout

☒ Use project folder as root for sources and class files

☐ Create separate folders for sources and class files [Configure default...](#)

Working sets

☐ Add project to working sets [New...](#)

Working sets: [Select...](#)

Module

☐ Create module-info.java file

Module name:

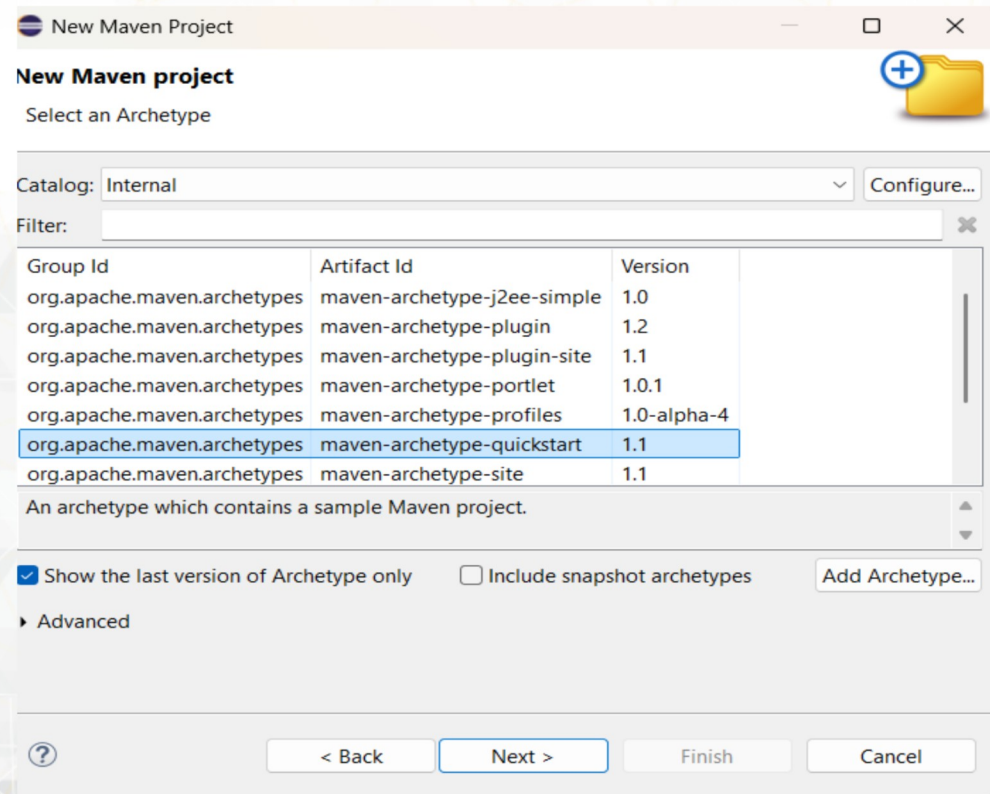
☐ Generate comments

 The current workspace uses a 18 JRE with compiler compliance level 1.8. This is not recommended and either the JRE or the compiler compliance level should be changed. [Configure...](#)

[?](#) [< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
- Prática
- org.apache.maven.archetypes
- maven-archetype-quickstart



Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - Group Id: UTFPR
 - Artifact Id: Aula
 - Package: Matematica

New Maven Project

New Maven project

Specify Archetype parameters

Group Id:

Artifact Id:

Version:

Package:

☒ run archetype generation interactively

Properties available from archetype:

Name	Value

Advanced

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit

- Arquivo pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>UTFPR</groupId>
  <artifactId>Aula</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>Aula</name>
  <dependencies>
```

Continua no próximo slide...

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit

- Arquivo pom.xml

```
<dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
    <version>5.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId>
    <version>3.6.28</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-core</artifactId>
    <version>5.2.0</version>
</dependency>
</dependencies>
</project>
```


Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - No Eclipse
 - Clicar com o botão direito do mouse com o cursor sobre o pacote, no lado esquerdo
 - No menu: *New* → *Class*
 - Definir um nome para a classe: *Calculadora*

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
- Prática

```
package Matematica;
```

```
public class Calculadora {
```

```
    public double soma(double numero1, double numero2) {  
        return numero1 + numero2;  
    }
```

```
    public double subtracao(double numero1, double numero2) {  
        return numero1 - numero2;  
    }
```

//Continua no próximo slide...

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
- Prática

```
public double multiplicacao(double numero1, double numero2) {  
    return numero1 * numero2;  
}
```

```
public double divisao(double numero1, double numero2) {  
    if (numero2 == 0)  
        numero2 = 1;  
    return numero1 / numero2;  
}
```

```
}
```


Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - No Eclipse
 - Clicar com o botão direito do mouse com o cursor sobre o pacote, no lado esquerdo
 - No menu: *New* → *JUnit Test Case*
 - Definir um nome para a classe (nome da classe do programa Java e a palavra Test):
CalculadoraTest

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática

```
package Matematica;
```

```
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
```

```
public class CalculadoraTest {  
  
    Calculadora calc;  
  
    @BeforeEach  
    public void setUp() {  
        calc = new Calculadora();  
    }  
}
```

Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
- Prática

```
@Test
public void Test001() {
    Assertions.assertEquals(3.0, calc.subtracao(5.0, 2.0), 0.1);
}
}
```


Ferramentas de apoio ao teste de software

- JUnit
 - Prática
 - Clicar com botão direito do mouse com o cursor sobre a classe *CalculadoraTest*
 - No menu: *Run As* → *JUnit Test*
 - Os resultados serão apresentados do lado esquerdo

Dúvidas